

Informe:

Recuperación energía Venteo – Planta Coishco

Cliente:



Austral Group S.A.A.
Austevoll Seafood Company

Spirax-Sarco Perú

Compañía del Grupo Spirax-Sarco Engineering plc - Cheltenham – Inglaterra

Report: INF-5101.2405.04-001_Rev.00

Setiembre 2024

To	 Austral Group S.A.A. Austevoll Seafood Company	
At	Gustavo Mendoza gmendoza@austral.com.pe	Spirax Sarco Lima Av. Guillermo Dansey 2124 Lima, Lima
Ref	INF-5101.2405.04-001_00	Tel: 01 339 4005 Email: ventas@pe.spiraxsarco.com
Date	05/09/2024	

Informe técnico

1.	Objetivo de informe	3
2.	Datos generales	3
2.1.	Cálculo de tonelada de vapor	3
3.	[Proceso] Recuperación de Energía.....	4
3.1.	Situación actual	4
3.2.	Propuestas: Recuperación energía de flash de tanque condensado intermedio	5
3.2.1.	Inversión económica referencial	8
		9

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente Austral Group S A A	Nr. Documento INF-5101.2405.04-001_00
	Asunto Recuperación Energía Venteo	Página 3 de 9

1. Objetivo de informe

El informe tiene como objetivo proponer mejoras específicas para mejorar la eficiencia energética del sistema de vapor y condensado de la planta de Austral Coishco.

Para esto, se utilizan las buenas prácticas establecidas en Ingeniería de Vapor, y también los conceptos técnicos basados en el libro "The Steam and Condensate Loop: Effective Steam Engineering for today" (SC-GCM-01 CM Issue 5, ISBN-13: 978-0955069154).

2. Datos generales

2.1. Cálculo de tonelada de vapor

En el siguiente gráfico se presenta el cálculo de costo de tonelada de vapor con los datos suministrados.

Tabla 1. Costo tonelada de vapor

CALCULOS GENERALES		
Presión de las Calderas	barg	7.50
Calor total del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	2,771.70
Calor latente del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	2,039.20
Calor sensible del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	732.50
Temperatura del vapor	°C	173.02
PCI Combustible (Varia según combustible)	KJ/m3	34,352.70
Rendimiento de la Caldera	%	85%
Temperatura Agua Alimentación	°C	90.00
Temperatura Agua Ósmosis/Blanda Etc.	°C	30.00
Relación kg.vapor/m3.Combustible	Kg.vapor/m3.GN	12.16
Horas de Operación Anual	horas/año	2,300.00
Costo Combustible	USD/m3	0.63
Generación promedio actual de vapor	Kg/h	69,665.31
Energía en 1 ton de vapor	KJ/Ton.vapor	2,400,688.30
Combustible requerido	m3/Ton.vapor	82.22
Costo Energético	USD/GJ	21.58
Costo Vapor	USD/Ton.vapor	51.80

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente Austral Group S A A	Nr. Documento INF-5101.2405.04-001_00
	Asunto Recuperación Energía Venteo	Página 4 de 9

3. [Proceso] Recuperación de Energía

3.1. Situación actual

Se observó una gran cantidad de vapor flash que es venteadado por en los tanques de condensado intermedio. Esto es normal en el proceso ya que ocurre una despresurización del condensado y esto lleva a la generación de un vapor de baja presión, esto representa una gran perdida económica, puesto que es energía y agua. **Se realizaron cálculos del flash actualmente no aprovechado venteadado el cual es 3,827 kg/h que representa una pérdida económica de USD 457,733.87 por año**



Imagen 1. Venteo de vapor flash al medio ambiente

Asimismo, el tanque dearedor tendrá una venteo de vapor constante el cual cumple la función de eliminar el oxígeno disuelto del agua, esta energía también proponemos recuperarla para poder precalentar el agua de Make UP

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente	Nr. Documento
	Austral Group S A A	INF-5101.2405.04-001_00
	Asunto	Página
	Recuperación Energía Venteo	5 de 9

3.2. Propuestas: Recuperación energía de flash de tanque condensado intermedio

Nuestra propuesta es la instalación de un sistema de recuperación de energía de venteo atmosférico para poder recuperar la energía y poder precalentar el agua fría de reposición al tanque de aereador. Debido a que el agua de reposición es entre 20-30 m³/h. para esto se colocará un condensador de vahos entregar energía al agua fría la cual estará recirculando mediante una bomba.

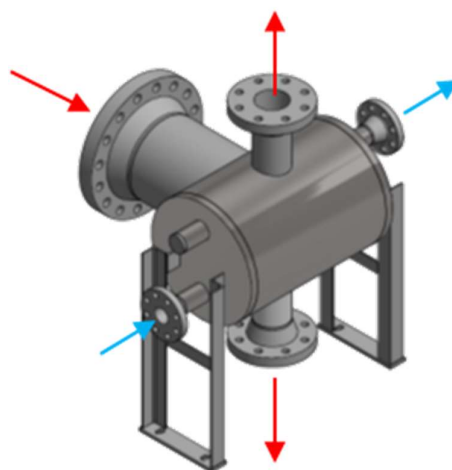
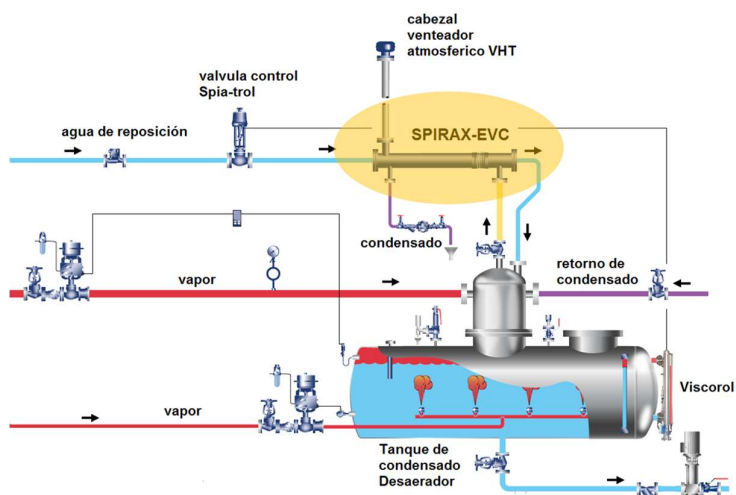


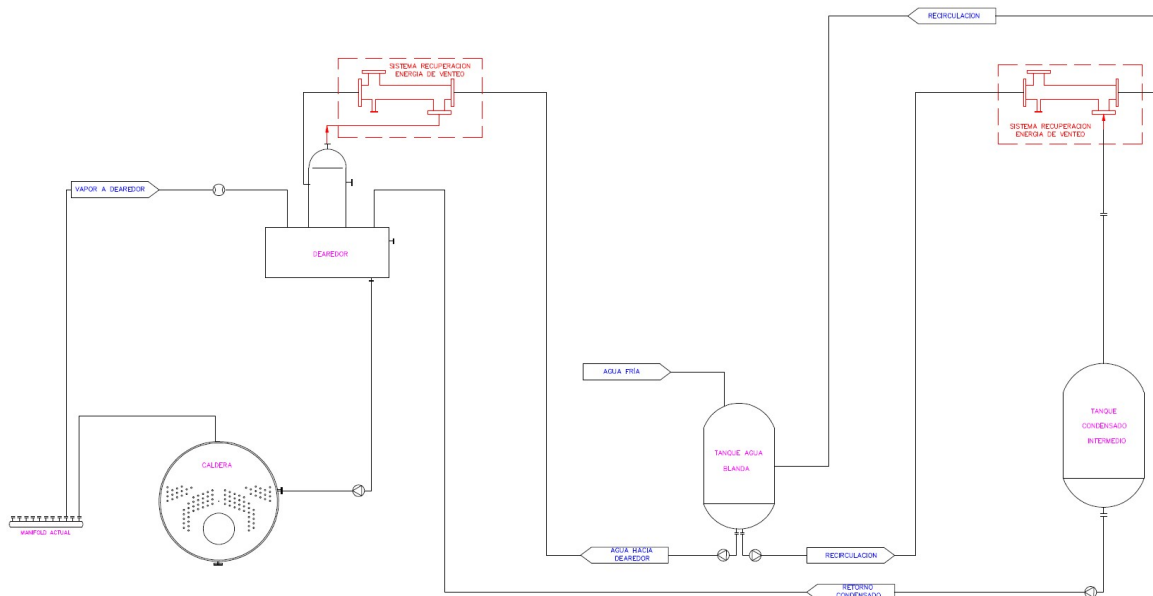
Imagen 2. Sistema de recuperación de energía de venteo

Toda esta agua estará recirculando en un tanque y de ese mismo tanque se suministrará agua caliente para el tanque de aereador, este último calentamiento se realizará en Línea.



spirax sarco SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente	Nr. Documento
	Austral Group S A A	INF-5101.2405.04-001_00
	Asunto	Página
	Recuperación Energía Venteo	6 de 9

A continuación se puede ver un esquemático de la solución planteada con dos sistemas de recuperación de vahos, uno en recirculación y otro en línea. Más detalle lo pueden ver en el plano adjunto **DES-5101.2405.04-001_00_Recuperación vahos**



A continuación se detalla el potencial de ahorro energético que se podría obtener.:

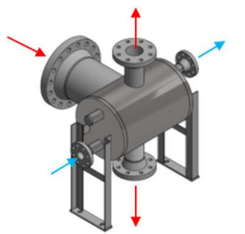
RECUPERACION DE VAHOS - EVC TANQUE INTERMEDIO DE CONDENSADO		
Presion de Vapor Caldera	barg	7.50
Calor total del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	2,771.70
Calor latente del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	2,039.20
Calor sensible del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	732.50
Temperatura entrada agua alimentación (Entrada del EVC)	deg.C	25.00
Caudal de agua de alimentación (Entrada del EVC)	kg/h	30000.00
Horas de operación por año	horas/año	2300.00
Costo energético	USD/GJ	21.58
Vapor venteado	kg/h	1400.00
Vapor aprovechado	kg/h	700.00
Potencial ahorro de vapor flash	KJ/h	1427440.00
Potencial Ahorro Energético Vapor Flash	GJ/año	3283.11
Potencial ahorro de agua	m3/año	2146.67
Reducción Huella de Carbono	TonCO2/año	184.18
Potencial Ahorro Económico Anual	USD/año	72,566.89

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente Austral Group S A A	Nr. Documento INF-5101.2405.04-001_00
	Asunto Recuperación Energía Venteo	Página 7 de 9

RECUPERACION DE VAHOS - EVC TANQUE DEAREADOR		
Presion de Vapor	barg	7.50
Calor total del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	2,771.70
Calor latente del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	2,039.20
Calor sensible del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	732.50
Temperatura entrada agua alimentación (Entrada del EVC)	deg.C	25.00
Caudal de agua de alimentación (Entrada del EVC)	kg/h	14000.00
Horas de operación por año	horas/año	2300.00
Costo energético	USD/GJ	21.23
Vapor venteado	kg/h	200.00
Vapor aprovechado	kg/h	133.33
Potencial ahorro de vapor flash	KJ/h	271893.33
Potencial Ahorro Energético Vapor Flash	GJ/año	625.35
Potencial ahorro de agua	m3/año	306.67
Reducción Huella de Carbono	TonCO2/año	35.08
Potencial Ahorro Económico Anual	USD/año	13,523.51

spirax sarco SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente Austral Group S A A	Nr. Documento INF-5101.2405.04-001_00
	Asunto Recuperación Energía Venteo	Página 8 de 9

3.2.1. Inversión económica referencial

Descripción	Imagen	Ahorro	Precio total	Pay back
SISTEMA DE RECUPERACION DE VENTEO DE FLASH DE TANQUE INTERMEDIO		USD 72,566.54	USD 94,744.77	1.34 años
SISTEMA DE RECUPERACION DE VENTEO DE TANQUE DEAREADOR		USD 13,523.44	USD 19,944.44	1.47-años
RESUMEN TOTAL		USD 86,089.98	USD 114,689.24	1.33 años

Eduardo Reyes, Eng.
Senior Technical Sales Engineer
T +51 977529871
M +51 1 339 4005
E eduardo.reyes@pe.spiraxsarco.com

Operating Companies

EMEA

Belgium	Poland
Czech Republic	Portugal
Denmark	Russia
Egypt	South Africa
Finland	Spain
*France	Sweden
Germany	Switzerland
Ireland	Turkey
*Italy	*UK
Norway	

Americas

*Argentina	Chile
*Brazil	Mexico
Canada	*USA
Peru	

Asia Pacific

Australia	Singapore
*China	South Korea
India	Taiwan
Japan	Thailand
Malaysia	Philippines
New Zealand	

* Manufacturing sites

Sales Offices

EMEA

Austria
Hungary
Jordan
Kenya
Romania
Slovak Republic
UAE
Ukraine

Americas

Columbia
Venezuela

Asia Pacific

Hong Kong
Indonesia
Vietnam

Distributors

EMEA

Algeria	Ivory Coast	Nigeria
Bahrain	Kuwait	Oman
Bulgaria	Latvia	Qatar
Cameroon	Lebanon	Saudi Arabia
Croatia	Lithuania	Slovenia
Cyprus	Madagascar	Sudan
Ethiopia	Malawi	Syria
Estonia	Malta	Tanzania
Ghana	Mauritius	Uganda
Greece	Morocco	Zambia
Iceland	Namibia	Zimbabwe
Israel	Netherlands	

Americas

Bolivia	Guatemala	Panama
Costa Rica	Honduras	Paraguay
Dominican Republic	Jamaica	Peru
Ecuador	Netherland Antilles	Trinidad and Tobago
El Salvador	Nicaragua	Uruguay

Asia Pacific

Bangladesh
Fiji

spirax
sarco

Spirax Sarco Perú S.A.C.
Guillermo Dansey 2124
Urb. Industrial Conde, Lima
T +51 (1) 339 4005
E ventas@pe.spiraxsarco.com

© Copyright 2013. Spirax Sarco is a registered trademark of Spirax Sarco Limited

